CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 156
Conicità e raggi

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e lavorazioni parametriche

Obiettivo didattico: Calcolare conicità e raccordi nel piano XZ, integrando le formule geometriche con G01/G02/G03 e variabili Macro B.

Avvertenza di sicurezza. I programmi sono esempi didattici, non cicli pronti per la produzione. Prima di eseguire movimenti occorre verificare modello e opzioni CMZ, sistema G-code, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, utensile e offset, mandrino, zone di collisione e interblocchi. Effettuare simulazione, prova senza pezzo/utensile quando prevista, Single Block e procedura di primo pezzo. Non copiare i codici M o i T-code da un'altra macchina.

Convenzione di questa lezione: salvo diversa indicazione, X è assunto in diametro, Z in coordinate assolute, piano di lavoro G18 (XZ), unità metriche. Le formule radiali vengono quindi moltiplicate per 2 quando si trasformano in variazioni di X. Se la CMZ usa una convenzione diversa, adattare tutti i calcoli.

1. Teoria e principio di funzionamento

La conicità su un tornio è definita dalla variazione di diametro lungo una lunghezza Z. Se α è il semiangolo tra asse Z e generatrice del cono, la differenza diametrale è $\Delta D = 2 \cdot L \cdot \tan(\alpha)$. La formula vale con X programmato in diametro.

Se sono noti diametro iniziale D1, diametro finale D2 e lunghezza L, il semiangolo si ricava geometricamente da $\tan(\alpha) = (D1 - D2)/(2L)$. La macro può usare TAN se il controllo supporta la funzione trigonometrica Macro B; gli angoli delle funzioni trigonometriche FANUC sono espressi in gradi. Per l'uso operativo verificare il manuale della versione.

Un raccordo circolare nel piano XZ può essere programmato con G02/G03 usando R oppure coordinate del centro relative (I/K secondo il formato e la configurazione). La scelta del senso orario/antiorario dipende dal verso di percorrenza e dal piano G18. Il segno di R e il quadrante determinano quale arco viene scelto.

Per una geometria complessa conviene calcolare i punti di tangenza e il centro arco dal disegno, anziché affidarsi a un R senza controllo. La macro può calcolare un punto, ma non sostituisce la verifica che l'arco sia tangente alle rette e che il raggio sia compatibile con l'utensile.

La compensazione del raggio punta utensile deve essere gestita separatamente. G41/G42 correggono il percorso in funzione del raggio e dell'orientamento della punta, ma richiedono un profilo valido, lead-in e lead-out e un offset correttamente impostato.

2. Sintassi FANUC di riferimento e parametri

```
G65 Pp A(D1) B(L) C(semiangolo in gradi) F(feed) ;
A=#1 diametro iniziale; B=#2 lunghezza assiale;
C=#3 semiangolo; F=#9 avanzamento.

Con X diametrale e cono decrescente:
D2 = D1 - 2 * L * TAN[α]
ΔD = 2 * L * TAN[α]

Interpolazione lineare: G01 X[D2] Z[Zend] F[feed]
Arco nel piano XZ: G02/G03 X... Z... R... ;
oppure centro relativo I/K secondo il formato CNC.
```

Richiamo Macro B: G65 Pp L l <argomenti> ; P identifica il programma macro, L il numero di ripetizioni (default 1). Gli argomenti inizializzano le variabili locali secondo la tabella FANUC. In questa raccolta i numeri O7001, O7002 ecc. sono esempi: scegliere numeri liberi e consentiti dalla protezione programmi della macchina.

3. Esempio completo commentato

```
O0156 (CONO PARAMETRICO - ESEMPIO)
N10 G18 G40
N20 G65 P7012 A50.0 B30.0 C5.0 F0.20
N30 M30

O7012
N10 #100=#1-2*#2*TAN[#3] (DIAMETRO FINALE)
N20 G00 X[#1+2.0] Z2.0 (AVVICINAMENTO DA DEFINIRE)
N30 G01 X[#1] Z0.0 F[#9] (INIZIO CONO)
N40 G01 X[#100] Z[-#2] (GENERATRICE CONICA)
N50 M99

(Esempio arco da completare solo dopo verifica geometrica)
(G02 X... Z... R... oppure G03 ...)
```

4. Commento riga per riga

N20 — Passa diametro iniziale 50 mm, lunghezza 30 mm, semiangolo 5° e avanzamento 0,20.

O7012 N10 — D2=50−2×30×tan(5°) ≈ 44,75 mm. La macro calcola il diametro finale.

N20–N30 — Si avvicina fuori dal pezzo e raggiunge l'inizio del cono. Il punto di avvicinamento va dimensionato sul disegno e sulla macchina.

N40 — Il movimento G01 da X50/Z0 a X44,75/Z−30 crea la generatrice conica.

N50 — M99 ritorna al chiamante. Per un raccordo si devono calcolare punti di tangenza, centro e senso G02/G03.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Dato	Valore	Calcolo
D1	50 mm	Diametro iniziale
L	30 mm	Lunghezza assiale
α	5°	Semiangolo
ΔD	2×30×tan(5°)	≈5,25 mm
D2	50−5,25	≈44,75 mm

La tabella mostra il calcolo didattico, non una simulazione cinematica completa. La simulazione grafica e il controllo collisioni devono essere eseguiti con la configurazione reale della macchina.

6. Varianti e casi d'uso

• Cono esterno: diametro diminuisce lungo la direzione Z scelta.

• Cono interno: il diametro del foro cresce o diminuisce in base alla direzione del profilo.

• Raggio concavo/convesso: G02/G03 con R o centro I/K.

• Raccordo tangente: calcolare punti di tangenza e centro prima di generare i blocchi.

• Macro trigonometrica: usare TAN/SIN/COS solo dopo aver verificato sintassi e unità angolari FANUC.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

ISO tipo A e Macro B: in questo corso l'espressione 'ISO tipo A' indica il sistema G-code A FANUC per tornio, non un linguaggio macro né uno standard ISO autonomo. Nel sistema A G90 può essere il ciclo di tornitura esterna/interna; in altri sistemi G-code G90 può indicare la programmazione assoluta. Per questo gli esempi non usano G90 come comando universale. Anche G71/G75/G76 e la filettatura G32/G33 dipendono dal sistema attivo. Macro B fornisce G65, variabili #, espressioni, IF e WHILE/DO/END; può essere usata insieme ai codici G del tornio, ma non ne modifica automaticamente il significato. La mappatura A/B/C/I/J/K ecc. segue l'argomentazione Macro B e va confermata nel manuale della revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B e cicli descritti nei manuali FANUC per il tornio, quando opzioni e parametri sono presenti. Dipendente dalla CMZ: codici T/M, asse C/Y, mandrini, clamp, refrigerante, limiti, offset, interblocchi, opzioni e sistema G-code effettivamente attivo.

8. Errori comuni

1. Usare ΔD=L·tan(α) senza il fattore 2 quando X è diametrale.
2. Confondere semiangolo con angolo incluso del cono: l'angolo incluso è 2α.
3. Usare TAN con un angolo in radianti quando il CNC si aspetta gradi.
4. Selezionare G02/G03 senza verificare la vista nel piano G18.
5. Programmare un arco con R ambiguo o geometricamente impossibile.
6. Attivare compensazione punta utensile senza lead-in/lead-out e orientamento corretti.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. D1=40 mm, L=20 mm, α=10°: calcola D2 per un cono decrescente.
Soluzione: $D2 = 40 - 40 \times \tan(10°) \approx 32{,}95$ mm.

Esercizio 2. Se l'angolo incluso è 12°, quale semiangolo usare?
Soluzione: 6°.

Esercizio 3. Quale piano seleziona il piano XZ?
Soluzione: G18.

Esercizio 4. G02 e G03 sono intercambiabili?
Soluzione: No, definiscono sensi di interpolazione opposti nel piano attivo.

Esercizio 5. Che cosa serve per un raccordo tangente affidabile?
Soluzione: Punti di tangenza, centro/raggio, senso di percorrenza e verifica di compatibilità con utensile e compensazione.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Confermare revisione del controllo, sistema G-code A/B/C, opzioni Macro B e configurazione assi.

☐ Verificare X diametrale/radiale, unità, origine, verso Z, piano G18 e modalità avanzamento.

☐ Verificare T-code, offset geometrico/usura, orientamento e raggio punta utensile.

☐ Controllare limiti di mandrino, autocentrante, contropunta, torrette e interferenze.

☐ Simulare e verificare il percorso; provare con procedura sicura e personale autorizzato.

☐ Salvare versione programma, parametri originali e risultati del primo pezzo.

11. Audit tecnico e riferimenti

G18/G01/G02/G03 e Macro B sono funzioni FANUC. Unità, programmazione X diametro/raggio, sintassi arco, opzioni e orientamento utensile dipendono dalla CMZ TA. La formula assume α come semiangolo rispetto all'asse Z.

Riferimenti FANUC: FANUC B-64484EN-1/05, §5.2 Tool Nose Radius Compensation e capitoli di interpolazione; FANUC B-64484EN, capitolo 16 Custom Macro.

Nota di affidabilità: i manuali FANUC definiscono il linguaggio e le funzioni generali; la CMZ TA determina quali funzioni sono installate e come vengono gestite. Dove il comportamento dipende dalla macchina, questa lezione lo segnala e non propone valori macchina da modificare.